

TM-V71 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Kenwood TM-V71 Web-Fernsteuerung

Version 3.1



Web-Fernsteuerung für Kenwood TM-V71(A/E) mit WebRTC-Audio und HackRF-Panadapter, für den Raspberry Pi.

1 Überblick

TM-V71 Remote ist eine moderne, schlanke Web-Fernsteuerung für den Kenwood TM-V71(A/E) Dualband-FM-Transceiver, aufgebaut auf einem direkten seriellen Treiber. Sie bietet volle Gerätesteuerung im Browser, Zwei-Wege-Audio über WebRTC/Opus, vollständige Speicherkanal-Verwaltung, einen optionalen HackRF-Panadapter, klassischen 5-Ton-Selektivruf sowie einen CW/RTTY-Decoder/Encoder. Sie lässt sich als Progressive Web App (PWA) installieren und ist für den Raspberry Pi ausgelegt.

Anders als hamlib (dessen TM-V71-Backends unzuverlässig sind) spricht dieses Projekt den dokumentierten PC-Befehlssatz des Geräts direkt an und erschließt den vollen Funktionsumfang, inklusive der Speicherkanal-Programmierung.

2 Funktionen

- Volle Live-Steuerung beider Bänder (A/B): Frequenz, VFO-/Speichermodus, Relais-Shift & Offset, CTCSS/DCS, Schrittweite, Steuerband, PTT über CAT.
- Speicherkanäle (CHIRP-Niveau): Lesen, Schreiben, Löschen, Umbenennen aller 1000 Kanäle, plus CSV-Import/-Export.
- Live-Status per WebSocket an den Browser; beim Senden leuchtet die UI.
- Zwei-Wege-Audio: direktes WebRTC/Opus zwischen Browser und Backend via aiortc; das Mikrofon speist das Funkgerät nur bei gedrücktem PTT.
- Optionaler HackRF-One-Wasserfall: Echtzeit-Panadapter (folgt der Frequenz) oder Breitband-Sweep.
- Klassischer 5-Ton-Selektivruf (ZVEI-1/2, CCIR, EEA): rufen, dekodieren und RX stummschalten bis zum eigenen Ruf.
- CW (Morse) und RTTY (Baudot/AFSK) dekodieren + senden über den FM-Audioweg.
- Installierbare PWA mit mobilem Querformat-Swipe-Deck.
- Robuster Betrieb: der Handy-Bildschirm bleibt an, das Browser-Audio verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu, und ein Backend-Watchdog beendet ein eingerastetes PTT, wenn alle Clients verschwinden.
- GPIO-Power-Schalter, Auto-Abschaltung, TX-Leistung, Squelch, S-Meter.
- Zwei Themes (dunkel/hell); kein Build-Schritt für die Oberfläche.

3 Architektur

```
Raspberry Pi
/dev/ttyUSB0 (57600) -- tmv71 driver --+
                                   v
FastAPI backend -- REST + WebSocket (live status)
  - control (freq/mode/band/PTT) - memory CRUD + CSV
  - CW/RTTY + 5-tone selcall      - HackRF spectrum

USB sound -- aiortc WebRTC <-> browser (Opus, PTT)
FastAPI serves the SPA / PWA at "/" (HTTPS/TLS)
  ^ LAN (HTTPS)
Browser - installable PWA (control + audio)
```

Das Backend besitzt die serielle Schnittstelle direkt (backend/app/tmv71.py). Ein einziger FastAPI-Prozess liefert die SPA/PWA, die REST-Steuerendpunkte, den Live-Status-WebSocket und die WebRTC-Signalisierung — ohne Zusatzdienste. Audio ist intern 48 kHz / 16 Bit / mono (Opus-Standardrate).

4 Voraussetzungen & Hardware

- Raspberry Pi (getestet auf Debian 13 / aarch64), Python 3.11+.
- Kenwood TM-V71(A/E) an einer seriellen Schnittstelle (FTDI-Kabel), 57600 Baud.
- Ein USB-Audiointerface, am Funkgerät verdrahtet (Datenbuchse oder Mic/Speaker), vollduplex.
- Systempakete: portaudio19-dev, swig + liblgpio-dev (optional GPIO).
- Optional: ein HackRF One plus die hackrf-Hosttools für den Wasserfall.

5 Installation

```
sudo apt-get install -y portaudio19-dev python3-venv swig liblgpio-dev
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/tmv71-remote.git
cd tmv71-remote/backend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Für einen neustartfesten Betrieb die systemd-Unit aus dem Ordner deploy/ installieren. Der Dienst startet uvicorn mit TLS auf Port 8443.

6 Betrieb über HTTPS

Der Mikrofonzugriff des Browsers (getUserMedia) und der PWA-Service-Worker benötigen einen sicheren Kontext, daher läuft der Server über HTTPS. Ein schnelles selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop (Warnung einmal bestätigen); für die PWA-Installation auf dem Handy ist ein vertrauenswürdiges Zertifikat nötig (Kapitel 9).

```
cd backend && mkdir -p certs
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 \
  -keyout certs/key.pem -out certs/cert.pem -subj "/CN=tmv71-remote" \
  -addext "subjectAltName=IP:<pi-ip>,DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8443 \
  --ssl-keyfile certs/key.pem --ssl-certfile certs/cert.pem
```

<https://<pi-ip>:8443/> öffnen und das Zertifikat einmal akzeptieren.

7 Die Weboberfläche

Band-Panels (VFO A / VFO B)

Jedes Band zeigt die Frequenz auf einer 7-Segment-Anzeige mit S-Meter (1 s Peak-Hold) sowie Bedienelemente für VFO-/Speichermodus, CTRL-/PTT-Bandwahl, TX-Leistung, Squelch (pro Band über Aus-/Einschalten hinweg gespeichert), Relais-Shift/Offset, Ton und Bandbreite. Über die Ziffern-Abstimmung lässt sich jede Stelle per Klick auf die Balken hoch/runter stellen; AIR Band stellt Band A auf das Flugfunkband 118–137 MHz (nur Empfang).

PTT & Speicher-Schnelltasten

Den großen PTT-Knopf (oder die Leertaste) halten zum Senden; PTT-LOCK rastet den Sendebetrieb ein. ROGER fügt beim Loslassen einen Zweiton-Piep (1000/1750 Hz) hinzu; während des Sendens zeigt der Knopf einen aufwärts laufenden Timer (MM:SS). Die 1750-Hz-Taste schärft einen Tonruf. Die linke Spalte ruft die Speicherkanäle 0–9 ab (die Taste des geladenen Kanals leuchtet); die rechte Spalte sendet DTMF-Speicher. Auf dem Handy flankieren Mini-RX/TX-VU-Bars mit Peak-Hold den Knopf.

Audio (WebRTC/Opus)

Das AUDIO-Panel öffnen, das Audio-Band wählen, CONNECT klicken und das Mikrofon erlauben. RX- und Mic-Pegel werden live angezeigt. Bedienelemente: RX/TX-Gain, ein MIC-TEST-Schalter (Mic messen ohne zu tasten — nimmt im Betrieb auf und spielt die Aufnahme beim Ausschalten über RX zurück, sodass man sich selbst hört, ganz ohne HF; das RX-Rauschen des Funkgeräts ist während des Tests stumm), zuschaltbare TX- und RX-Sprachtiefpässe ($\leq 3,5$ kHz), ein Zweiton-Test sowie TX-Timing (Buffer/Trail). Der USB-Mixer liegt unter Einstellungen > Audio. Die Audioverbindung verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu und wird beim nächsten Start wiederhergestellt.

Bluetooth-Headsets: Das Sende-Audio wird vom eingebauten Telefon-Mikrofon aufgenommen (nicht vom Headset-Mikro), damit das Headset im A2DP-Profil bleibt und der Empfang in guter Qualität durchkommt. Das Headset-Mikrofon würde Android auf das Mono-Profil HFP/SCO zwingen und RX auf vielen Handys hängen lassen, bis Bluetooth aus/an geschaltet wird.

HackRF-Wasserfall

Ist ein HackRF One angeschlossen, zeigt dieses Panel ein Live-Spektrum über einem Wasserfall: ein Panadapter zentriert auf der Frequenz (folgt automatisch) oder ein Breitband-Sweep. Nur Empfang; LNA/VGA und ein Anzeigepegel sind einstellbar.

Selektivruf (klassisch, 5-Ton)

Klassische Selektivrufe senden und dekodieren (ZVEI-1/2, CCIR, EEA). Einen 5-stelligen CALL-Code eingeben und CALL drücken (tastet PTT). Den eigenen Code (MY ID) eingeben und MUTE drücken, um RX stumm zu schalten, bis der eigene Ruf empfangen wird — dann wird automatisch entstummt. Über FM ist das AFSK; zum Einstellen einen Dummy-Load verwenden.

Digimodes (CW / RTTY)

Umschalten zwischen CW (Morse) und RTTY (Baudot/AFSK). DECODE zeigt den empfangenen Text; in das Feld tippen und mit SEND senden (tastet PTT). Parameter: CW WpM/Tonhöhe — mit optionalem AUTO-Modus, der die empfangene Geschwindigkeit nachführt — sowie RTTY Baud/Shift/Mark. Über das FM-Gerät ist das MCW / AFSK — kein echtes HF-CW/RTTY.

Bandscan

Einen VHF/UHF-Bereich oder die Speicherbank absuchen und ein Belegungs-Spektrum + Wasserfall sehen. Ein Doppelklick auf einen Kanal stimmt den Steuer-VFO darauf ab.

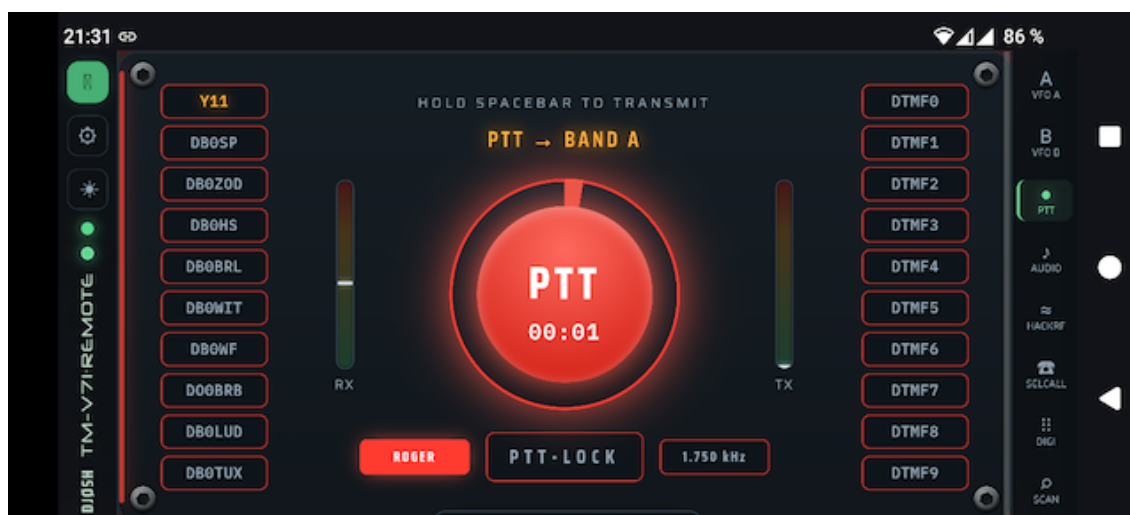
Einstellungen

Reiter: Allgemein (Rufzeichen, API-Backend-URL, serieller Port/Baud, GPIO-Power, Auto-Abschaltung, Logo, GitHub-Update, Root-CA-Download), Audio (Gerät, USB-Mixer, Sprachfilter, Testton, TX-Timing), Rig-Info, Rig-Speicher, Rig-DTMF und Pi-Hardware (Host-Metriken).

8 Mobile App (PWA)

Die Oberfläche installiert sich als Progressive Web App: Vollbild, mit App-Shell-Service-Worker für sofortigen Start. Auf dem Handy werden die Panels zu einem vertikalen Swipe-Deck — nach oben/unten wischen, ein Panel pro Bildschirm (so liegt die Scroll-Achse des Decks nicht auf den waagerechten Schiebereglern, die dadurch bedienbar bleiben) —, die Titelzeile zu einer schmalen vertikalen Leiste links und die Tab-Leiste rechts. Hinter dem letzten Panel folgt eine Info-Seite mit App-Version und Browser-/Umgebungsdaten. Die App wird ins Querformat gezwungen; im Hochformat erscheint ein Dreh-Hinweis. Installation über das Browser-Menü (Installieren / Zum Startbildschirm); unter iOS über Safari > Teilen.

Solange die App geöffnet ist, bleibt der Handy-Bildschirm über die Screen-Wake-Lock-API wach und schaltet sich nicht mitten im QSO ab. Die Browser-Audioverbindung verbindet sich nach einer kurzen Netzstörung automatisch neu, und geht die Verbindung zum Backend bei eingerastetem Sendebetrieb verloren, wird das PTT beendet (lokal und durch einen Backend-Watchdog) — das Gerät kann so nie unbeaufsichtigt getastet bleiben.



9 Vertrauenswürdiges Zertifikat (Root-CA)

Ein selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop, aber mobile Browser installieren die PWA nicht und starten den Service-Worker nicht ohne vertrauenswürdiges Zertifikat. Eine eigene Root-CA erstellen, das Serverzertifikat damit signieren und die CA auf dem Handy als vertrauenswürdige installieren. Ein Download-Link erscheint unter Einstellungen > Allgemein, sobald die CA existiert.

```
cd backend/certs && mkdir -p ca
# 1) Root CA (10 years) – keep ca.key secret
openssl genrsa -out ca/ca.key 4096
openssl req -x509 -new -key ca/ca.key -sha256 -days 3650 \
  -subj "/CN=TM-V71 Remote Root CA" \
  -addext "basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0" \
  -addext "keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign" -out ca/ca.crt
# 2) server cert signed by the CA (list every name/IP in the SAN)
openssl genrsa -out key.pem 2048
openssl req -new -key key.pem -subj "/CN=tm-v71.example.lan" -out s.csr
openssl x509 -req -in s.csr -CA ca/ca.crt -CAkey ca/ca.key \
  -CAcreateserial -days 825 -sha256 -extfile leaf.ext -out cert.pem
sudo systemctl restart tmv71-remote.service
```

ca/ca.crt auf dem Handy installieren (Einstellungen > Sicherheit > Zertifikat installieren > CA-Zertifikat). Das Leaf ist 825 Tage gültig und kann ohne Neu-Import aus derselben CA erneuert werden. ca/ca.key geheim halten.

10 Konfiguration

Einstellungen kommen aus Umgebungsvariablen (Präfix TMV71_) oder einer .env-Datei; Änderungen aus der Web-UI werden in backend/app/runtime.json gespeichert. Wichtige Variablen:

```
TMV71_SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0  TMV71_SERIAL_BAUD=57600
TMV71_HOST=0.0.0.0              TMV71_PORT=8443
TMV71_AUDIO_DEVICE=NAD          TMV71_AUDIO_ENABLED=true
TMV71_GPIO_POWER_PIN=17         TMV71_CALLSIGN=DJ0SH
TMV71_SSL_CERTFILE=...          TMV71_SSL_KEYFILE=...
```

11 REST- & WebSocket-API

Steuerung & Status

GET	/api/status	live radio state
POST	/api/frequency	set VFO frequency
POST	/api/band-mode	VFO / memory / call
POST	/api/control-band	select control band
POST	/api/ptt	key / un-key (CAT)
POST	/api/ptt-band	select TX band
POST	/api/squelch /step	squelch level / step
POST	/api/vfo	shift/offset/tone/bw
GET	/api/info /version	rig + app info
WS	/ws	live status stream

Speicherkanäle

GET	/api/memories?start&end	list channels
GET	/api/memories/{ch}	one channel
PUT	/api/memories/{ch}	write channel
DELETE	/api/memories/{ch}	clear channel
GET	/api/memories.csv	export CSV
POST	/api/memories/import	import CSV
POST	/api/recall	recall to band

Audio

POST	/api/webrtc/offer	WebRTC SDP offer
GET	/api/audio/status	RX/TX levels, flags
GET	/api/audio/devices	list sound devices
POST	/api/audio/device	pick device
POST	/api/audio/gain	rx_gain / tx_gain
POST	/api/audio/buffer	tx buffer / ptt tail
POST	/api/audio/tones	roger/test/lowpass/mic-test
GET/POST	/api/audio/mixer	USB card mixer

Digimodes & Selektivruf

GET	/api/digi	CW/RTTY status
POST	/api/digi/config	mode + parameters
POST	/api/digi/tx	encode + transmit
WS	/ws/digi	decoded text stream
GET	/api/selcall	5-tone status
POST	/api/selcall/config	standard / tone / own
POST	/api/selcall/tx	send a 5-tone call
WS	/ws/selcall	decoded calls stream

SDR & Scan

GET	/api/hackrf	SDR status
POST	/api/hackrf/start stop config	
WS	/ws/hackrf	spectrum/waterfall frames
GET	/api/scan	POST /api/scan/start stop band scan

System & Power

GET/POST /api/power-switch	GPIO power
POST /api/gpio-config	set GPIO pin
POST /api/auto-power-off	idle auto-off
GET/POST /api/serial-config	serial port/baud
GET/POST /api/callsign /theme	
GET /api/system	Pi host metrics
GET/POST /api/update	GitHub self-update

12 Fehlerbehebung

- Kein CAT / 'radio offline': Port und Baud in den Einstellungen prüfen; das FTDI-Kabel muss auf /dev/ttyUSB0 liegen (oder Port korrekt setzen).
- Kein Audio: HTTPS sicherstellen, CONNECT klicken und Mic erlauben; USB-Karte und Mixer prüfen (Playback treibt das Funk-Mic beim Senden).
- PWA installiert nicht / Theme schaltet am Handy nicht: Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig — Root-CA installieren (Kapitel 9).
- RX-Filter nur auf einem Kanal: Audio neu verbinden (Disconnect/Connect), damit Opus auf Mono neu ausgehandelt wird.
- Decoder brauchen ein sauberes Signal; Pegel und (bei RTTY) den Mark-Ton anpassen.

13 Sicherheit

Nur fürs LAN konzipiert; es gibt keine Authentifizierung. Den Port nicht direkt ins Internet stellen — ein VPN (WireGuard/Tailscale) oder einen Reverse-Proxy mit TLS + Auth verwenden. Der private CA-Schlüssel verlässt den Pi nie.

14 Danksagung & Lizenz

Kenwood-PC-Protokoll-Doku: LA3QMA/TM-V71_TM-D710-Kenwood. Erstellt mit aiortc (WebRTC/Opus) und sounddevice. Schriften: Saira, IBM Plex Mono, DSEG (7-Segment), Neuropol (Titel). Lizenzdetails im Repository.